Physikalische Chemie III

Reaktionskinetik

Explosionen

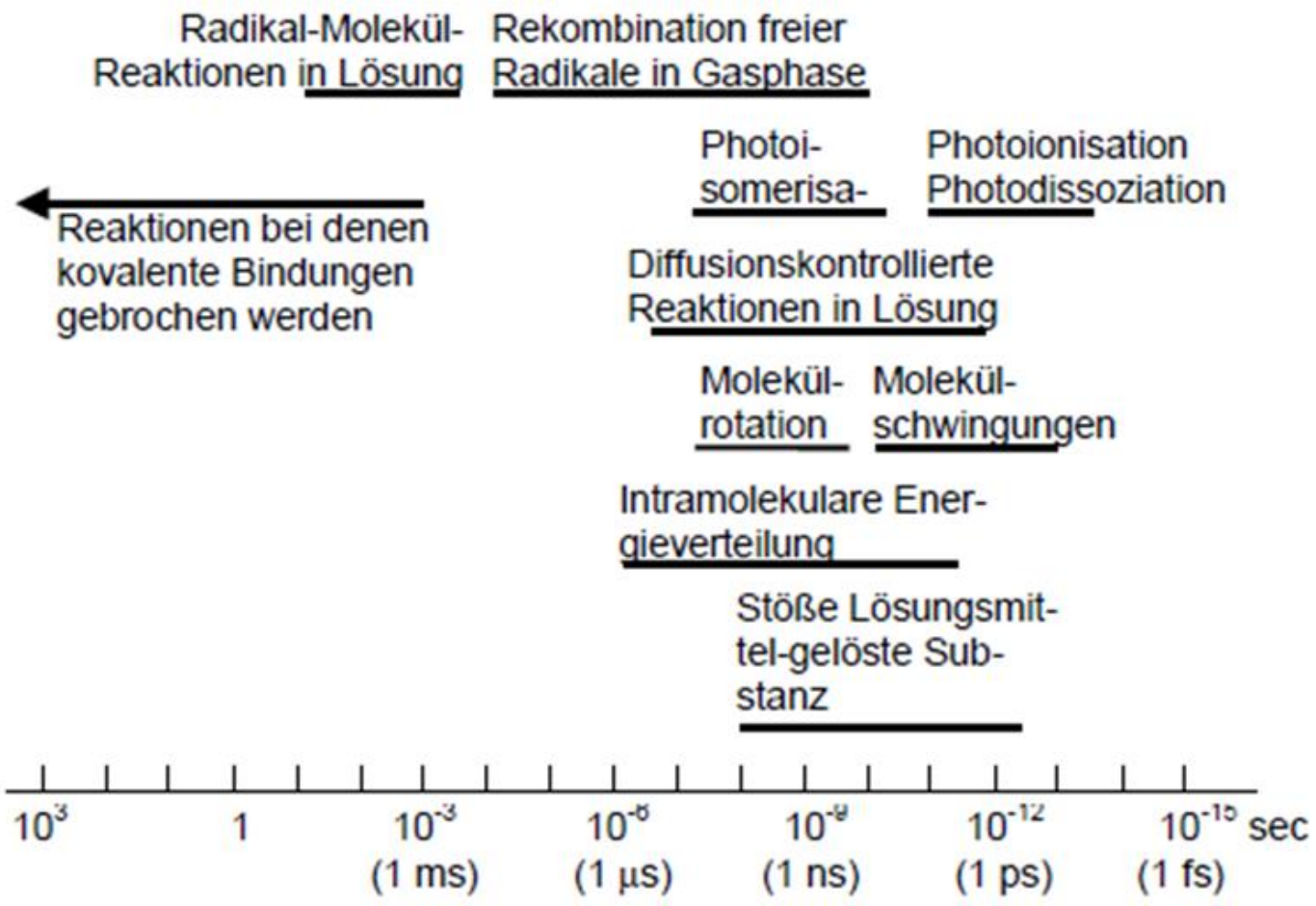
Detonation von 16 t explosive Material

By National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office - Nevada National Security Site Tour Booklet, part 2, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17056128

Hubble Space Telescope Aufnahme des Nebels M1-67 um den Wolf–Rayet Stern WR 124.

By ESA/Hubble, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42425688

Reaktionszeiten verschiedener Reaktionstypen



Kinetische Untersuchungen

Ziel: zeitlicher Verlauf der Konzentrationen

Wichtige Voraussetzungen für kinetische Untersuchungen:

- Kenntnis der Stöchiometrie aller beteiligten Edukte
- Zwischenstufen (falls möglich)
- Reinheit der Substanzen
- Kontrolle von Temperatur, Druck

Bei Gasreaktionen kann Druckmessung den zeitlichen Verlauf abbilden, wenn sichdie Zahl der Moleküle ändert.

Beispiel: Zerfall von Distickstoffpentoxid

$$N_2O_5 \rightarrow 2NO_2 + \frac{1}{2}O_2$$

$$2N_2O_5 \rightarrow 4NO_2 + O_2$$

Folgereaktionen, unterschiedliche Reaktionsgeschwindigkeiten

Aufklärung von Reaktionsmechanismen durch zeitlich aufgelöste Messung der Konzentrationen aller Reaktanten

$$A \xrightarrow{k_1=2s^{-1}} B \xrightarrow{k_2=0{,}5s^{-1}} C$$

Mit einem Verfahren werden *A*, *B*, *C* gemessen

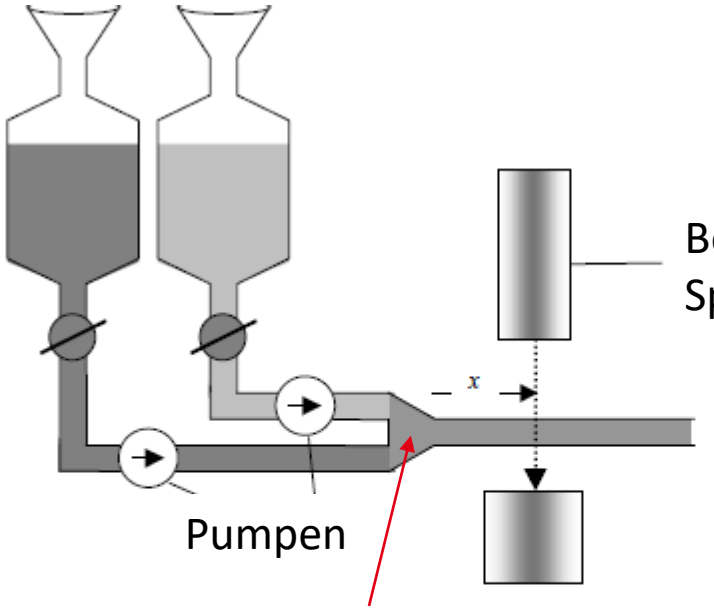
Aber: Schlußfolgerung auf Mechanismus *kann* falsch sein,
wenn z.B. eine extrem kurzlebige Zwischenstufe *D* durchlaufen wird

$$A \xrightarrow{k_1=2s^{-1}} B \xrightarrow{k_2=0{,}5s^{-1}} D \xrightarrow{k_3=50s^{-1}} C$$

Experimentelle Methoden: Strömungsreaktoren

Strömungsreaktor
(Durchflußreaktor)

Nachteil: hoher Reagenzienverbrauch

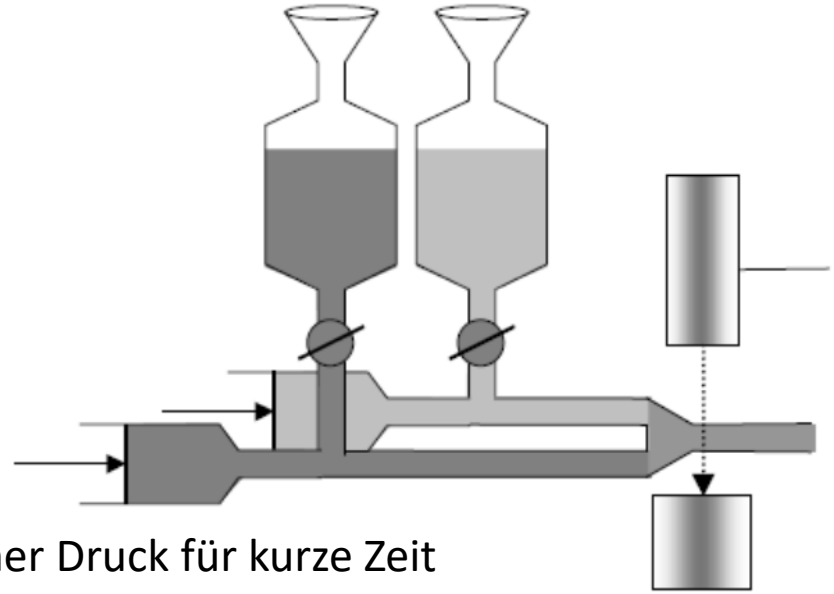


Bewegliches Spektrometer

Pumpen

Mischkammer

„Stopped-flow“ Durchflußreaktor



Spektrometer

hoher Druck für kurze Zeit

(Zeitauflösung: 1-10 ms)

Relaxationsverfahren

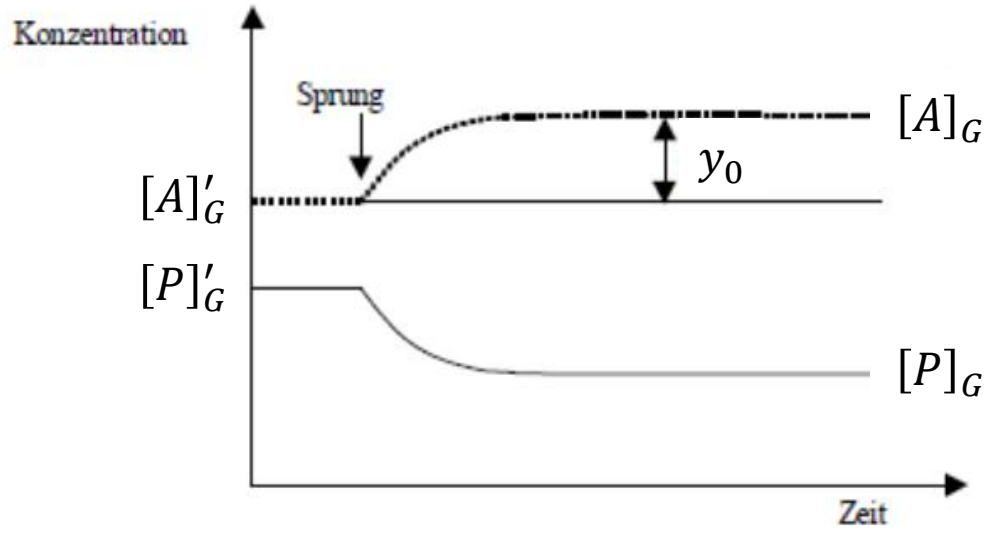
Ausgehend von einem Gleichgewichtszustand stellt sich nach einem Temperatur- oder Drucksprung ein neues Gleichgewicht ein

Beispiel: **Reversible Reaktion 1. Ordnung** $A \leftrightarrow P$

Ausgangsgleichgewicht $$K' = \frac{[P]'_G}{[A]'_G} = \frac{k'_1}{k'_{-1}}$$

Neues Gleichgewicht $$K = \frac{[P]_G}{[A]_G} = \frac{k_1}{k_{-1}}$$

Relaxationsverfahren



y: zeitabhängige Abweichung der Konzentration von der Konzentration im neuen Gleichgewicht

$$[A] = [A]_G + y \qquad [A]_G = [A]'_G + y_0$$

$$[P] = [P]_G - y \qquad [P]_G = [P]'_G - y_0$$

$$\frac{d[P]}{dt} = k_1[A] - k_{-1}[P]$$

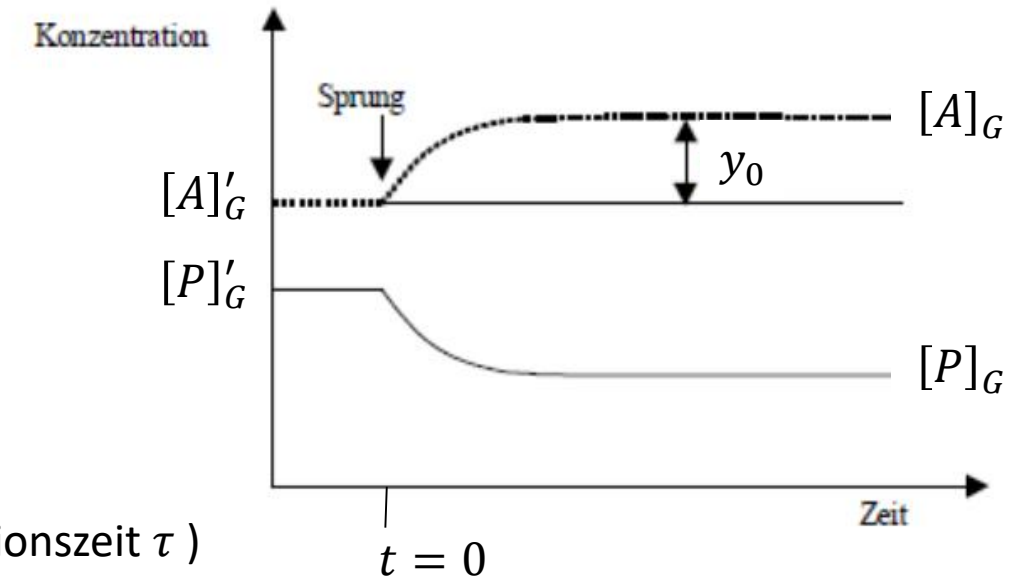
$$\frac{d([P_G] - y)}{dt} = k_1([A_G] + y) - k_{-1}([P_G] - y) \Leftrightarrow \frac{d[P]_G}{dt} - \frac{dy}{dt} = k_1[A]_G + k_1 y - k_{-1}[P]_G + k_{-1} y$$

Relaxationsverfahren

$$\frac{d[P]_G}{dt} - \frac{dy}{dt} = k_1[A]_G + k_1 y - k_{-1}[P]_G + k_{-1} y$$

$$-\frac{dy}{dt} = k_1[A]_G - k_{-1}[P]_G + (k_1 + k_{-1})y$$

$$\frac{dy}{dt} = -(k_1 + k_{-1})y \qquad y = y_0 \cdot e^{-(k_1+k_{-1})t}$$



$$\frac{1}{\tau} = k_1 + k_{-1}$$ Relaxationsrate (Kehrwert der Relaxationszeit τ)

$$K = \frac{k_1}{k_{-1}} \Leftrightarrow k_{-1} = \frac{1}{K}$$

$$\frac{1}{\tau} = k_1\left(1 + \frac{1}{K}\right)$$

→ mit Kenntnis der Relaxationszeit τ und Kenntnis der Gleichgewichtskonstanten K können die Geschwindigkeitskonstanten k_1 und k_{-1} bestimmt werden

Relaxationsverfahren

Ausgehend von einem Gleichgewichtszustand stellt sich nach einem Temperatur- oder Drucksprung ein neues Gleichgewicht ein

Beispiel: **Reversible Reaktion 2. Ordnung** $A + B \leftrightarrow P$

Ausgangsgleichgewicht $$K' = \frac{[P]'_G}{[A]'_G \cdot [B]'_G} = \frac{k'_1}{k'_{-1}}$$

Neues Gleichgewicht $$K = \frac{[P]_G}{[A]_G \cdot [B]_G} = \frac{k_1}{k_{-1}}$$

Relaxationsverfahren

y: zeitabhängige Abweichung der Konzentration von der Zielkonzentration

$$[A] = [A]_G + y \qquad [A]_G = [A]'_G + y_0 \qquad [B] = [B]_G + y \qquad [B]_G = [B]'_G + y_0$$

$$[P] = [P]_G - y \qquad [P]_G = [P]'_G - y_0$$

$$\frac{d[P]}{dt} = k_1[A][B] - k_{-1}[P]$$

$$\frac{d([P_G] - y)}{dt} = k_1([A_G] + y)([B_G] + y) - k_{-1}([P_G] - y)$$

Relaxationsverfahren

$$\frac{d([P_G\,] - y)}{dt} = k_1([A_G\,] + y)([B_G\,] + y) - k_{-1}([P_G\,] - y)$$

$$\Leftrightarrow\ -\frac{dy}{dt} = k_1[A]_G\,[B]_G\ + k_1[A]_G\,y + k_1[B]_G\,y + k_1y^2 - k_{-1}[P]_G\ + k_{-1}y$$

$$-\frac{dy}{dt} = k_1[A]_G\,[B]_G\ - k_{-1}[P]_G\ + k_1[A]_G\,y + k_1[B]_G\,y + k_1y^2 + k_{-1}y$$

$$-\frac{dy}{dt} = k_1[A]_G\,y + k_1[B]_G\,y + k_1y^2 + k_{-1}y$$

$$-\frac{dy}{dt} \approx k_1[A]_G\,y + k_1[B]_G\,y + k_{-1}y = \left(k_1[A]_G\ + k_1[B]_G\ + k_{-1}\right)\cdot y \ \text{ für y << 1}$$

Relaxationsverfahren

$$\frac{dy}{dt} = -\left(k_1[A]_G + k_1[B]_G + k_{-1}\right) \cdot y$$ (für y << 1)

$$\frac{dy}{dt} = y = y_0 \cdot e^{-\left(k_1[A]_G + k_1[B]_G + k_{-1}\right)t}$$

Neues Reaktionsgleichgewicht stellt sich quasi wie bei Reaktion 1. Ordnung ein (wegen kleiner Störung y_0 << 1)

$$\frac{1}{\tau} = k_1\left([A]_G + [B]_G\right) + k_{-1}$$

Relaxationsrate (Kehrwert der Relaxationszeit τ)

$$\frac{1}{\tau} = k_1\left([A]_G + [B]_G + \frac{1}{K}\right)$$

→ mit Kenntnis der Relaxationszeit τ und Kenntnis der Gleichgewichtskonstanten K können die Geschwindigkeitskonstanten k_1 und k_{-1} bestimmt werden

Übergangszustand

$$lnK = -\frac{\Delta G^0}{RT}$$

$$lnk_1 - lnk_{-1} = -\frac{\Delta G^0}{RT}$$

$$lnk_1 - lnk_{-1} = -\frac{\Delta G_1^\ddagger}{RT} + \frac{\Delta G_{-1}^\ddagger}{RT} \Rightarrow lnk_1 + \frac{\Delta G_1^\ddagger}{RT} = lnk_{-1} + \frac{\Delta G_{-1}^\ddagger}{RT} \equiv ln\nu$$

$$lnk_1 = ln\nu - \frac{\Delta G_1^\ddagger}{RT}$$

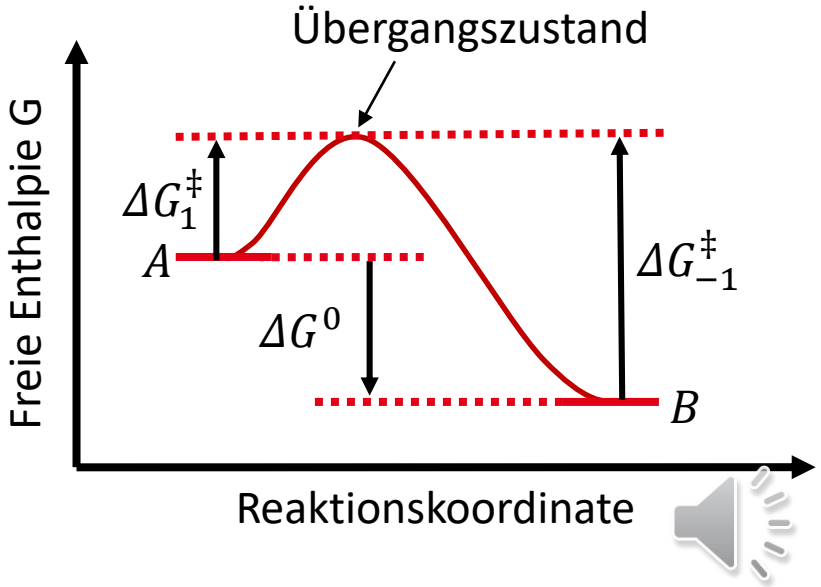
$$lnk_{-1} = ln\nu - \frac{\Delta G_{-1}^\ddagger}{RT}$$

$$k_1 = \nu e^{-\frac{\Delta G_1^\ddagger}{RT}}$$

$$k_{-1} = \nu e^{-\frac{\Delta G_{-1}^\ddagger}{RT}}$$

$$k_1 = \nu \cdot e^{-\frac{\Delta H_1^\ddagger}{RT}} \cdot e^{\frac{\Delta S_1^\ddagger}{R}}$$

$$k_{-1} = \nu \cdot e^{-\frac{\Delta H_{-1}^\ddagger}{RT}} \cdot e^{\frac{\Delta S_{-1}^\ddagger}{R}}$$



Eyring-Gleichung

$\Delta G^{\ddagger}_{1,-1}$: freie Aktivierungsenthalpie

$\Delta H^{\ddagger}_{1,-1}$: Aktivierungsenthalpie

$\Delta S^{\ddagger}_{1,-1}$: Aktivierungsentropie

aus statistischer Thermodynamik: $\nu = \frac{k_B T}{h}$

k_B: Boltzmann-Kosntante
h: Planck'sches Wirkungsquantum

$$\boxed{k_{1,-1} = \frac{k_B T}{h} \cdot e^{-\frac{\Delta H^{\ddagger}_{1,-1}}{RT}} \cdot e^{\frac{\Delta S^{\ddagger}_{1,-1}}{R}}}$$

Eyring-Gleichung

Eyring-Gleichung

Beispiel: $CH_2(COOH)_2 \xrightarrow{Glycerin, 140°C} CH_3COOH + CO_2$ Malonsäure decarboxyliert zu Esssigsäure

Wie groß ist die Geschwindigkeitskonstante für diese Reaktion?

$$\Delta H_1^{\ddagger} = 102{,}9 kJ/mol$$

$$\Delta S_1^{\ddagger} = -51 J/(Kmol)$$

$$k_1 = \frac{1{,}38 \cdot 10^{-23} \frac{J}{K} \cdot 413K}{6{,}63 \cdot 10^{-34} Js} \cdot e^{-\frac{102900}{8{,}314 \cdot 413}} \cdot e^{-\frac{51}{8{,}314}} = 0{,}0018 s^{-1}$$

Thermodynamische Aspekte der Eyring-Gleichung

$$k_{1,-1} = \frac{k_B T}{h} \cdot e^{-\frac{\Delta H^{\ddagger}_{1,-1}}{RT}} \cdot e^{\frac{\Delta S^{\ddagger}_{1,-1}}{R}}$$

$$k_1 = \frac{k_B T}{h} \cdot e^{-\frac{\Delta H^{\ddagger}_{1}}{RT}} \cdot e^{\frac{\Delta S^{\ddagger}_{1}}{R}} = \frac{k_B T}{h} \cdot e^{-\frac{\Delta G^{\ddagger}_{1}}{RT}} = \frac{k_B T}{h} \cdot K^{\ddagger}$$

$K^{\ddagger}$: Gleichgewichtskonstante für $A + B \leftrightarrow X^{\ddagger}$

$$\frac{\partial ln k_1}{\partial T} = \frac{\partial ln\left(\frac{k_B}{h}\right)}{\partial T} + \frac{\partial ln T}{\partial T} + \frac{\partial ln K^{\ddagger}}{\partial T} = \frac{1}{T} + \frac{\partial ln K^{\ddagger}}{\partial T}$$

$$\frac{\partial ln k_1}{\partial T} = \frac{1}{T} + \frac{\partial ln K^{\ddagger}}{\partial T}$$

Thermodynamische Aspekte der Eyring-Gleichung

Aktivierungsenergie aus der Arrhenius-Gleichung wird häufig bei konstantem Volumen oder konstantem Druck bestimmt.

Bei **konstantem Volumen** gilt für die Gleichgewichtskonstante die **van't Hoff'sche Reaktionsisochore**.

$$\left.\frac{\partial lnK^{\ddagger}}{\partial T}\right|_V = \frac{\Delta U^{\ddagger}}{RT^2}$$

$\Delta U^{\ddagger}$: Anstieg der inneren Energie bei $A + B \longrightarrow X^{\ddagger}$

$$\frac{\partial lnk_1}{\partial T} = \frac{1}{T} + \frac{\Delta U^{\ddagger}}{RT^2} = \frac{RT + \Delta U^{\ddagger}}{RT^2}$$

$$lnk_1 = lnA - \frac{E_A}{RT}$$ Arrhenius-Gleichung

$$\frac{\partial lnk_1}{\partial T} = \frac{E_A}{RT^2}$$

$$\boxed{E_A = RT + \Delta U^{\ddagger} = RT + \Delta H^{\ddagger} - p\Delta V^{\ddagger}}$$

Thermodynamische Aspekte der Eyring-Gleichung

Aktivierungsenergie aus der Arrhenius-Gleichung wird häufig bei konstantem Volumen oder konstantem Druck bestimmt.

Bei **konstantem Druck** gilt für die Gleichgewichtskonstante die **van‘t Hoff‘sche Reaktionsisobare**.

$$\left.\frac{\partial lnK^{\ddagger}}{\partial T}\right|_p = \frac{\Delta H^{\ddagger}}{RT^2}$$

$\Delta H^{\ddagger}$: Anstieg der Enthalpie bei $A + B \longrightarrow X^{\ddagger}$

$$\frac{\partial lnk_1}{\partial T} = \frac{1}{T} + \frac{\Delta H^{\ddagger}}{RT^2} = \frac{RT + \Delta H^{\ddagger}}{RT^2}$$

$$lnk_1 = lnA - \frac{E_A}{RT}$$ Arrhenius-Gleichung

$$\frac{\partial lnk_1}{\partial T} = \frac{E_A}{RT^2}$$

$$\boxed{E_A = RT + \Delta H^{\ddagger}}$$

Thermodynamische Aspekte der Eyring-Gleichung

Bei unimolekularen Gasreaktionen ändert sich Zahl der Moleküle und damit auch das Volumen nicht ($\Delta n^{\ddagger} = 0$);
Auch bei Reaktionen in kondensierter Phase ist das Aktivierungsvolumen meistens vernachlässigbar:
$\Delta V^{\ddagger} = 0$

$$k_1 = \frac{k_B T}{h} \cdot e^{\frac{\Delta S_1^{\ddagger}}{R}} \cdot e^{-\frac{\Delta H_1^{\ddagger}}{RT}} = \frac{k_B T}{h} \cdot e^{\frac{\Delta S_1^{\ddagger}}{R}} \cdot e^{-\frac{E_A - RT}{RT}} = \frac{e k_B T}{h} \cdot e^{\frac{\Delta S_1^{\ddagger}}{R}} \cdot e^{-\frac{E_A}{RT}}$$

Gasreaktionen, bei denen sich die Zahl der Moleküle im Übergangszustand ändert ($\Delta n^{\ddagger}$) (Annahme: ideales Verhalten):

$$p\Delta V^{\ddagger} = RT \cdot \Delta n^{\ddagger}$$

$$A + B \longrightarrow X^{\ddagger}; \Delta n^{\ddagger} = -1 \longrightarrow E_A = RT + \Delta H^{\ddagger} - p\Delta V^{\ddagger} = \Delta H^{\ddagger} + 2RT$$

$$k_1 = \frac{k_B T}{h} \cdot e^{\frac{\Delta S_1^{\ddagger}}{R}} \cdot e^{-\frac{\Delta H_1^{\ddagger}}{RT}} = \frac{k_B T}{h} \cdot e^{\frac{\Delta S_1^{\ddagger}}{R}} \cdot e^{-\frac{E_A - 2RT}{RT}} = \frac{e^2 k_B T}{h} \cdot e^{\frac{\Delta S_1^{\ddagger}}{R}} \cdot e^{-\frac{E_A}{RT}}$$

Thermodynamische Aspekte der Eyring-Gleichung

$$k_1 = \frac{k_B T}{h} \cdot e^{\frac{\Delta S^\ddagger}{R}} \cdot e^{-\frac{E_A - 2RT}{RT}} = \frac{e^2 k_B T}{h} \cdot e^{\frac{\Delta S^\ddagger}{R}} \cdot e^{-\frac{E_A}{RT}}$$

Beispiel: Eine Reaktion zweiter Ordnung in Lösung hat bei 25°C eine Reaktionsgeschwindigkeit von k_{25}=5,7×10^{-5} l mol^{-1}s^{-1}. Bei 40°C ist die Reaktionsgeschwindigkeit auf k_{40}=1,64×10^{-4} l mol^{-1}s^{-1} gestiegen. Berechnen Sie die Aktivierungsenergie, den präexponentiellen Faktor, die freie Aktivierungsenthalpie, die Aktivierungsentropie und –enthalpie bei 25°C.

$$\ln k_{25} = \ln A - \frac{E_A}{R \cdot 298K}, \quad \ln k_{40} = \ln A - \frac{E_A}{R \cdot 313K} \Rightarrow$$

$$\ln k_{40} - \ln k_{25} = \frac{E_A}{R \cdot 298K} - \frac{E_A}{R \cdot 400K} \Rightarrow E_A = R \cdot \frac{\ln(k_{40}/k_{25})}{\frac{1}{298K} - \frac{1}{400K}} = 54{,}7 \frac{kJ}{mol}$$

$$A = k_{25} \cdot e^{\frac{54{,}7 kJ/mol}{8{,}315 J/Kmol \cdot 298K}} = 2{,}2 \times 10^5 \frac{l}{mol \cdot s}$$

A hat die gleiche Einheit wie die Geschwindigkeitskonstante. Aus $k_{25} = \frac{k_B T}{h} K^\ddagger$ und $\frac{k_B T}{h} = 6{,}21 \times 10^{12} s^{-1}$ folgt

$$K^\ddagger = \frac{5{,}7 \times 10^{-5} l}{6{,}21 \times 10^{12} mol} = 8{,}2 \times 10^{-18} \frac{l}{mol}$$

$$\ln K^\ddagger = -\frac{\Delta G^\ddagger}{RT} \Rightarrow \Delta G^\ddagger = -RT \cdot \ln K^\ddagger = -8{,}31 \frac{J}{mol} \cdot 298 \cdot (-39{,}3) = 97 \frac{kJ}{mol}$$

Die Aktivierungsentropie berechnen wir aus dem präexponentiellen Faktor. In Lösung gilt die Eyring-Gleichung in der Form

$$A = \frac{e k_B T}{h} \cdot e^{\frac{\Delta S^\ddagger}{R}} \Rightarrow \ln A = \ln e + \ln \frac{k_B T}{h} + \frac{\Delta S^\ddagger}{R} \Leftrightarrow R \ln A = R + R \ln \frac{k_B T}{h} + \Delta S^\ddagger$$

$$\Rightarrow \Delta S^\ddagger = R \cdot \left(1 + \ln \frac{k_B T}{h} - \ln A\right) = 8{,}31 \frac{J}{Kmol} \cdot \left(1 + \ln(6{,}2 \times 10^{12}) - \ln(2{,}2 \times 10^5)\right)$$

$$\Delta S^\ddagger = 8{,}31 \frac{J}{Kmol} \cdot (1 + 29{,}4 - 12{,}3) = 150 \frac{J}{Kmol}$$

Die Einheit wird bestimmt durch die Einheit von R. Die Aktivierungsenthalpie erhalten wir aus $E_A = \Delta H^\ddagger + RT$:

$$\Delta H^\ddagger = E_A - RT = 54{,}7 \frac{kJ}{mol} - 2{,}5 \frac{kJ}{mol} = 52{,}2 \frac{kJ}{mol}$$